PANDUAN PENGGUNA

Penerima Tamu Perpustakaan

Pencatat pengunjung perpustakaan dengan pengenalan wajah

Versi panduan: 16-10-2026

Untuk petugas dan admin perpustakaan

Daftar Isi

1. Mengenal Aplikasi 3

2. Aktivasi Lisensi 4

3. Mencatat Kunjungan 5

4. Registrasi Anggota di Aplikasi 7

5. Registrasi Lewat HP (Web di Jaringan Lokal) 8

6. Data Anggota dan Laporan 10

7. Pengaturan 12

8. Pemecahan Masalah 13

1. Mengenal Aplikasi

Penerima Tamu Perpustakaan mencatat kunjungan perpustakaan secara otomatis. Anggota cukup menghadap kamera; aplikasi mengenali wajahnya, mencatat kunjungan, lalu menyapa dengan suara. Anggota yang belum terdaftar wajahnya bisa scan kartu atau mengetik NIM, dan tamu non-anggota mengisi form singkat.

Fitur utama

- Pengenalan wajah otomatis, termasuk beberapa orang sekaligus dalam satu frame.
- Anti-spoofing: wajah dari foto cetak atau layar HP ditolak.
- Input manual dengan auto-complete nama/NIM, dan pencatatan tamu.
- Pengunjung anonim: wajah tak dikenal tetap terhitung (tanpa identitas).
- Registrasi anggota di aplikasi atau **lewat HP** di jaringan lokal.
- Mode Kios layar penuh untuk layar yang menghadap pengunjung.
- Laporan per rentang tanggal dan ekspor Excel.
- Backup database otomatis setiap hari.

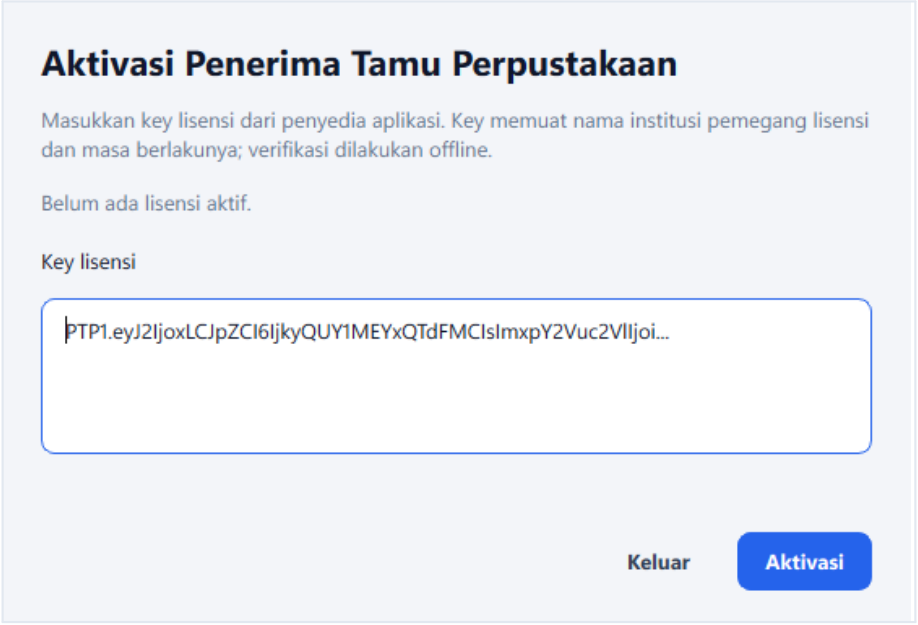
Kebutuhan sistem

Sistem operasi	Windows 10/11 64-bit atau Linux (desktop)
Kamera	Webcam USB atau kamera bawaan; resolusi 720p disarankan
Memori	Minimal 4 GB RAM; tutup aplikasi lain yang berat bila memori hampir penuh
Jaringan	Tidak wajib. Dibutuhkan untuk lookup direktori SSO, suara sapaan (gTTS), dan registrasi via HP (LAN)

2. Aktivasi Lisensi

Aplikasi wajib diaktivasi dengan **key lisensi** dari penyedia aplikasi. Key memuat nama institusi dan masa berlakunya, dan diperiksa secara offline (tidak perlu internet).

1. Buka aplikasi. Bila belum berlisensi, dialog **Aktivasi Lisensi** muncul.
2. Tempel key lisensi (diawali **PTP1.**) ke kotak **Key lisensi**.
3. Klik **Aktivasi**. Bila valid, jendela utama terbuka dan nama institusi tampil di kiri atas.

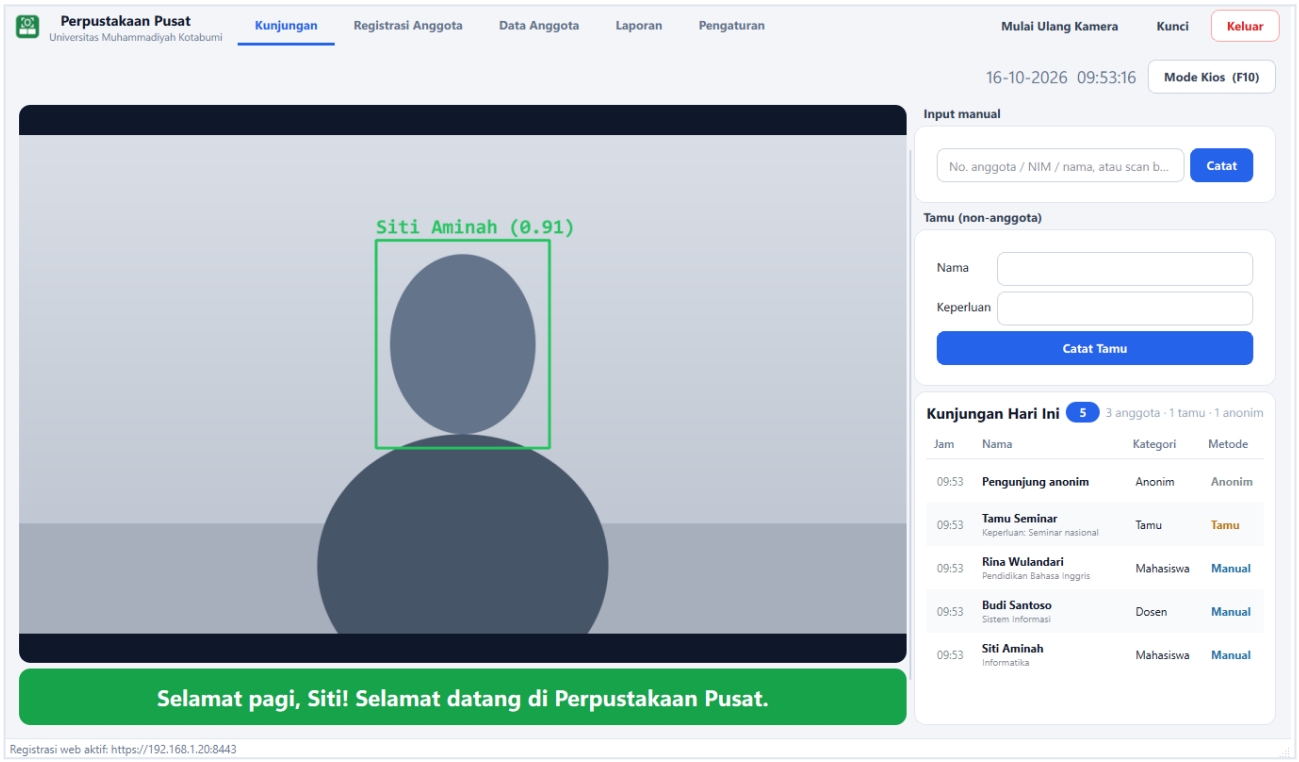


Gambar 1. Dialog aktivasi lisensi.

> **Lisensi kedaluwarsa atau ingin diganti?**
> Buka **Pengaturan** → **Identitas Perpustakaan** → **Ganti Lisensi…**. Bila masa berlaku habis saat aplikasi berjalan, dialog aktivasi muncul otomatis. Hubungi penyedia aplikasi untuk perpanjangan.

3. Mencatat Kunjungan

Tab **Kunjungan** adalah layar utama. Kamera di kiri, input manual, form tamu, dan daftar kunjungan hari ini di kanan.



Gambar 2. Tab Kunjungan: wajah dikenali dan sapaan tampil di bawah kamera.

Lewat wajah (otomatis)

Anggota yang wajahnya sudah terdaftar cukup menghadap kamera selama 1–2 detik. Nama tampil di kotak hijau, kunjungan tercatat, dan sapaan ditampilkan serta diucapkan. Orang yang sama tidak dicatat ulang selama jeda catat ulang (default 30 menit).

Lewat input manual

1. Klik kotak **Input manual**, lalu scan kartu anggota atau ketik NIM.
2. Bisa juga mengetik **nama**: saran anggota muncul setelah 2 huruf. Pilih dengan panah lalu tekan **Enter** untuk langsung mencatat.
3. Bila nomor belum terdaftar tetapi ada di direktori SSO, anggota otomatis ditambahkan lalu dicatat.

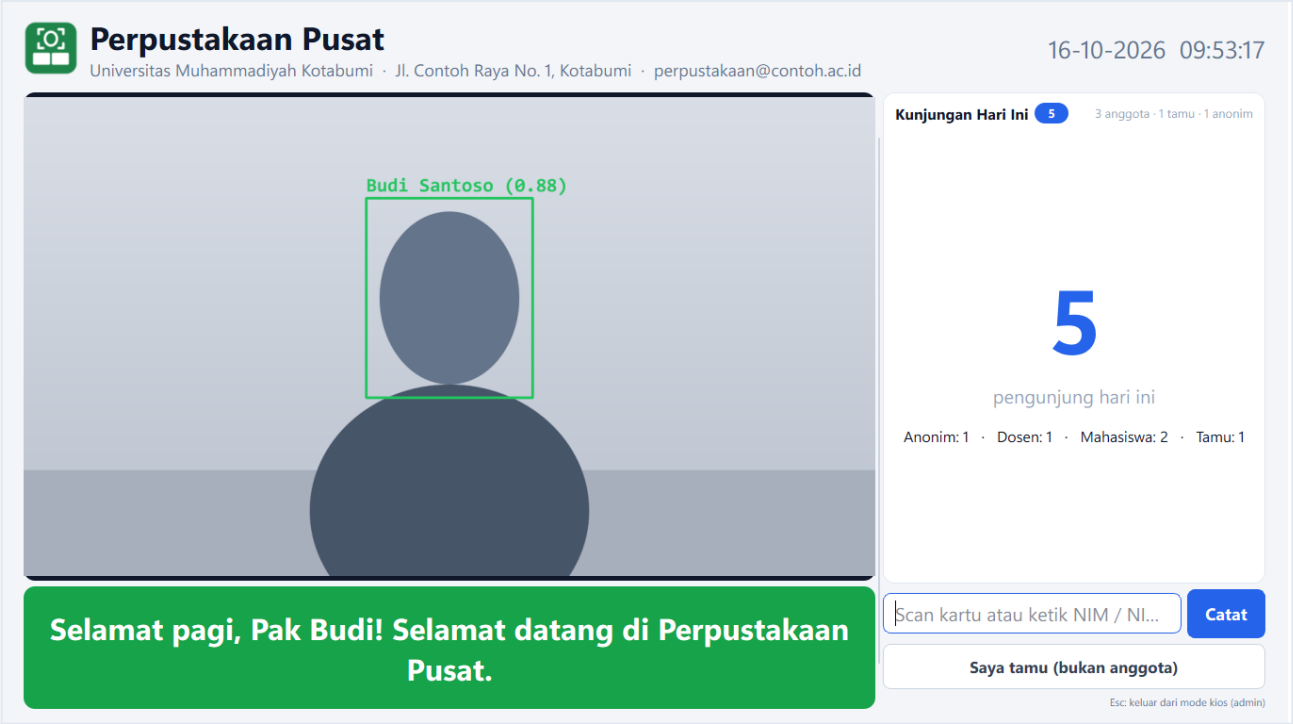
Tamu dan pengunjung anonim

Tamu non-anggota mengisi **Nama** dan **Keperluan**, lalu klik **Catat Tamu**. Wajah yang tidak dikenali dan terlihat stabil dihitung sebagai **Pengunjung anonim** (hanya waktunya yang dicatat). Bila orang tersebut kemudian scan kartu atau mengisi form tamu, catatan anonimnya dihapus agar tidak ganda.

Ditolak sebagai "wajah palsu"?
Anti-spoofing menolak wajah dari foto atau layar. Bila wajah asli sering ditolak, perbaiki pencahayaan (terang dan merata dari depan) atau turunkan sedikit ambang anti-spoofing di **Pengaturan → Kamera & Pengenalan Wajah** (mis. ke 0,70).

Mode Kios

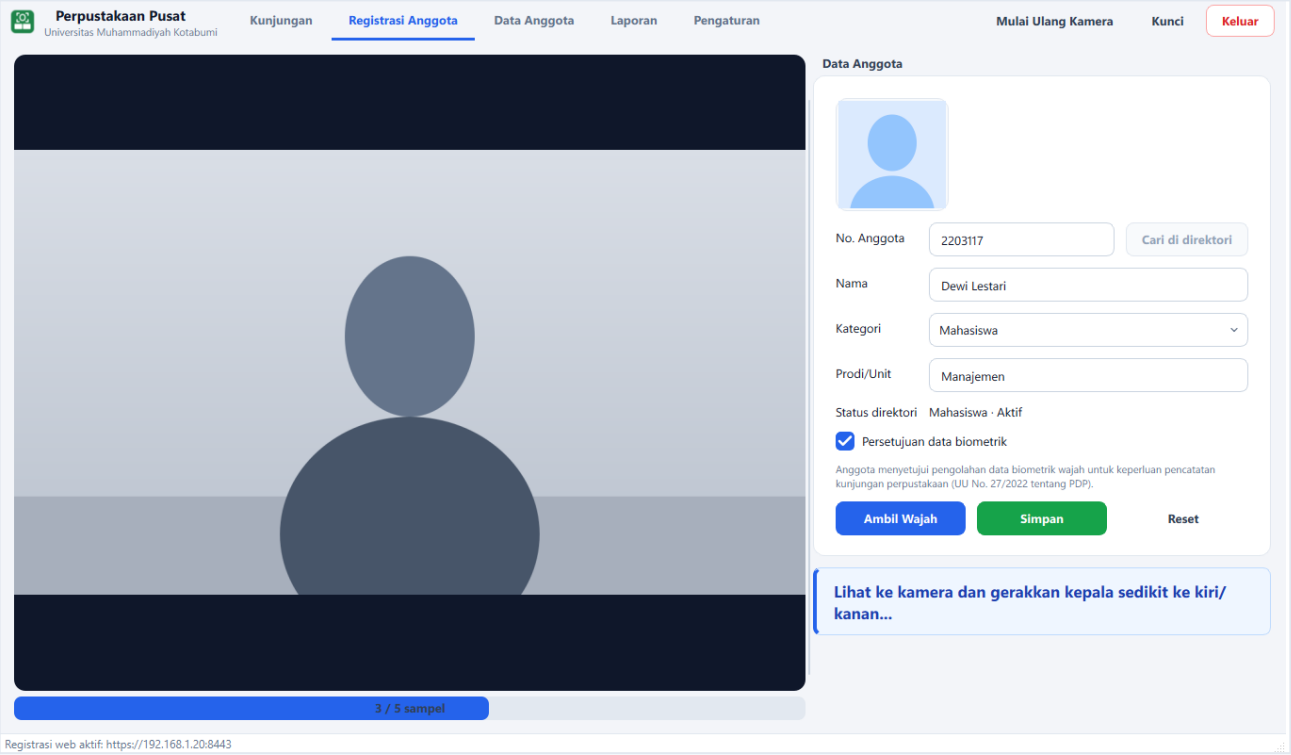
Mode Kios menampilkan layar penuh khusus pengunjung: kamera, sapaan besar, input scan kartu, tombol tamu, dan jumlah pengunjung hari ini. Buka dengan tombol **Mode Kios** atau tekan **F10**. Bila ada monitor kedua, kios tampil di sana. Tekan **Esc** untuk keluar (meminta PIN admin bila kunci admin aktif).



Gambar 3. Mode Kios. Nama pengunjung lain disembunyikan demi privasi.

4. Registrasi Anggota di Aplikasi

Wajah anggota perlu didaftarkan sekali agar bisa dikenali. Registrasi wajib disertai **persetujuan data biometrik** dari anggota (UU No. 27/2022 tentang PDP).



Gambar 4. Tab Registrasi Anggota: data dari direktori, foto profil, dan pengambilan sampel wajah.

1. Buka tab **Registrasi Anggota** (masukkan PIN admin bila diminta).
2. Ketik NIM atau nama di **No. Anggota**, pilih dari saran, atau klik **Cari di direktori**. Nama, kategori, prodi/unit, dan foto profil terisi otomatis.
3. Pastikan orangnya benar (cocokkan dengan foto profil), lalu centang **Persetujuan data biometrik**.
4. Minta anggota menghadap kamera, lalu klik **Ambil Wajah**. Ikuti instruksi biru di bawah tombol: gerakkan kepala sedikit ke kiri dan kanan sampai sampel penuh.
5. Klik **Simpan**. Bila wajah mirip anggota lain, aplikasi meminta konfirmasi dulu.

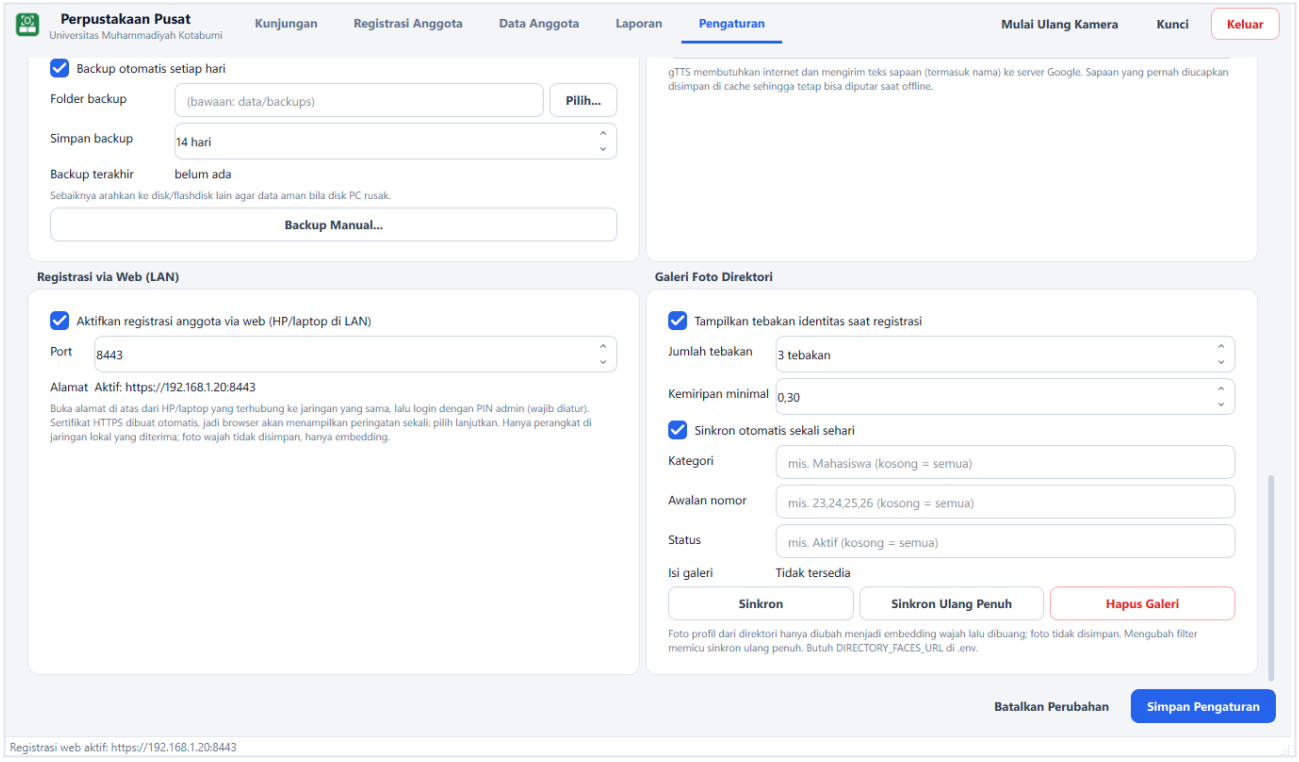
> **Tips sampel wajah yang baik**
> Hanya satu wajah di kamera, jarak 50–100 cm, wajah terang tanpa cahaya dari belakang, dan kacamata hitam/masker dilepas. Panel kamera dan form bisa digeser untuk mengatur ukurannya.

5. Registrasi Lewat HP (Web di Jaringan Lokal)

Petugas bisa mendaftarkan anggota dari HP atau laptop lewat browser, dengan wajah difoto memakai kamera perangkat itu. Laman ini hanya bisa dibuka dari jaringan lokal perpustakaan.

Mengaktifkan (sekali saja, oleh admin)

1. Pastikan **PIN admin** sudah diatur di **Pengaturan → Keamanan & Data**.
2. Di **Pengaturan → Registrasi via Web (LAN)**, centang **Aktifkan**, biarkan port 8443, lalu klik **Simpan Pengaturan**.
3. Saat Windows menanyakan izin firewall, pilih **Allow** untuk jaringan **Private**.
4. Catat alamat yang tampil di baris **Alamat**, misalnya **https://192.168.1.20:8443**.



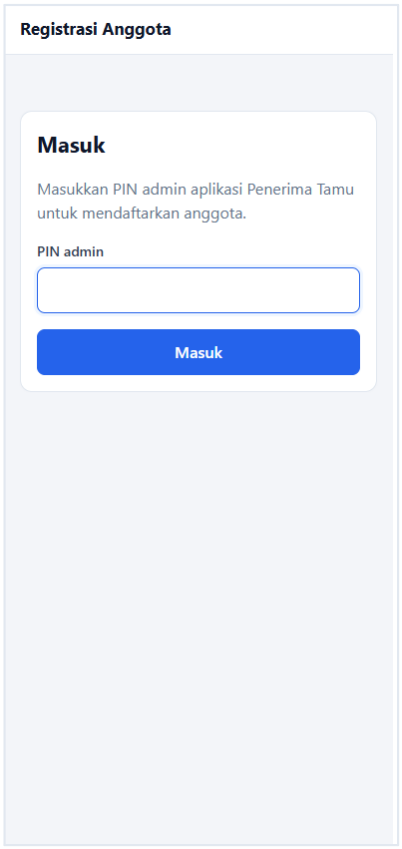
Gambar 5. Pengaturan Registrasi via Web (LAN) beserta alamatnya.

Mendaftarkan anggota dari HP

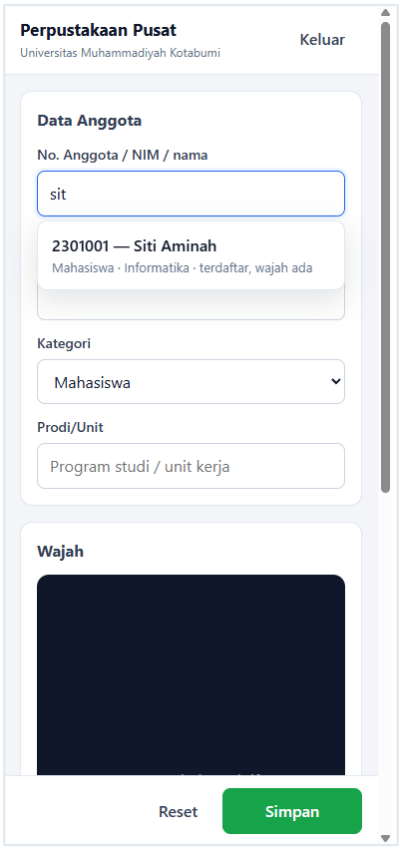
1. Sambungkan HP ke Wi-Fi yang sama dengan PC, lalu buka alamat tadi di browser.
2. Muncul peringatan sertifikat (wajar, sertifikat dibuat sendiri oleh aplikasi). Pilih **Lanjutan / Advanced → Lanjutkan**. Ini hanya sekali per perangkat.
3. Login dengan **PIN admin**.
4. Ketik NIM atau nama, pilih dari saran. Data dan foto profil direktori terisi otomatis.
5. Tekan **Mulai Kamera** dan izinkan akses kamera. Kamera belakang dipakai; tekan **Ganti Kamera** untuk kamera depan.

6 Arahkan ke wajah anggota, tekan **Ambil Wajah**, minta anggota sedikit menggerakkan kepala selama foto diambil.

7 Centang persetujuan, lalu tekan **Simpan**. Daftar anggota di aplikasi langsung diperbarui.



Gambar 6. Login PIN admin.



Gambar 7. Saran anggota saat mengetik.



Gambar 8. Hasil pengambilan wajah.

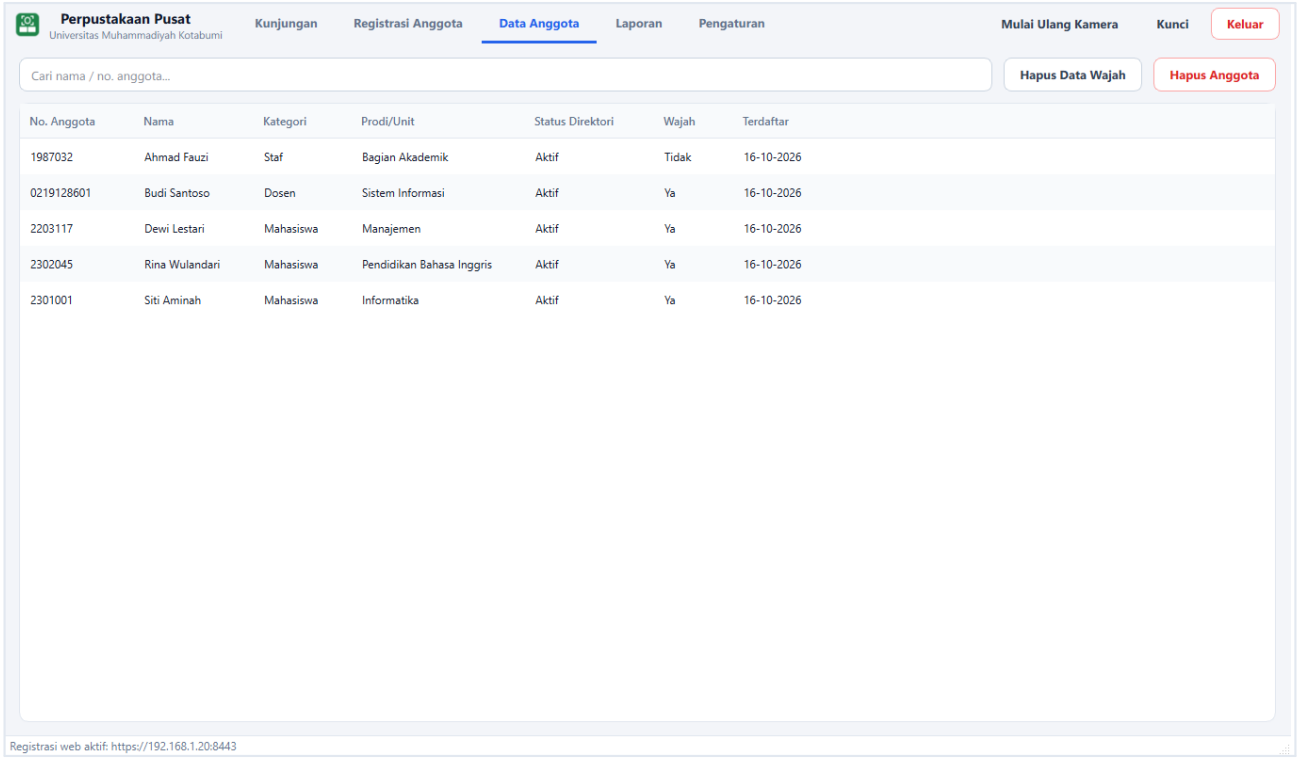
Keamanan dan privasi
Hanya perangkat di jaringan lokal yang diterima. Setelah 5 kali PIN salah, perangkat dikunci 60 detik. Sesi login berlaku 8 jam; tekan **Keluar** setelah selesai. Foto wajah hanya diproses lalu dibuang; yang disimpan hanya kode wajah (embedding).

Laman tidak bisa dibuka dari HP?
Pastikan HP dan PC di Wi-Fi yang sama, alamat diawali **https://**, dan izin firewall sudah diberikan. Bila jaringan Wi-Fi di Windows disetel **Public**, ubah ke **Private**. Bila PC punya beberapa alamat, pakai alamat yang sejaringan dengan HP.

6. Data Anggota dan Laporan

Data Anggota

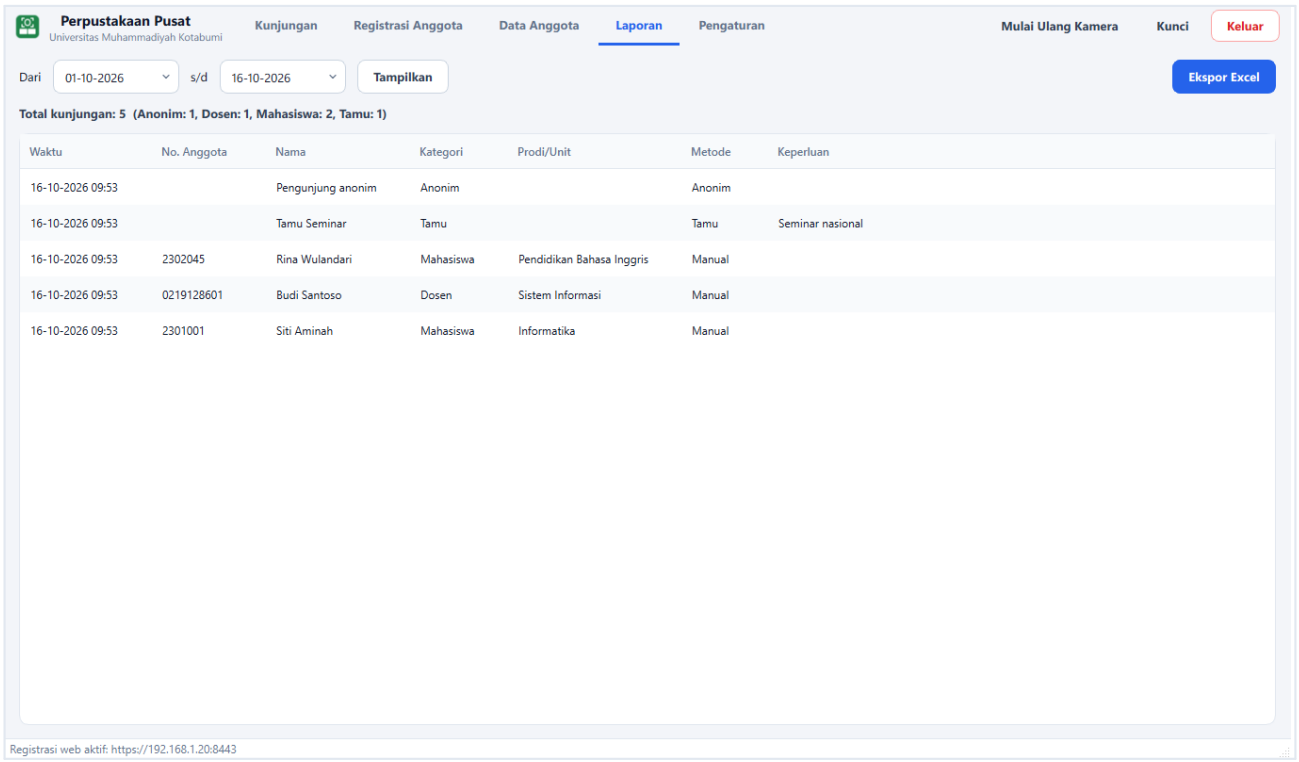
Tab **Data Anggota** menampilkan semua anggota. Ketik di kotak pencarian untuk menyaring. Pilih baris lalu klik **Hapus Data Wajah** (anggota tetap ada, wajah dihapus) atau **Hapus Anggota**. Riwayat kunjungan anggota yang dihapus tetap ada tetapi dianonimkan.



Gambar 9. Tab Data Anggota.

Laporan dan ekspor Excel

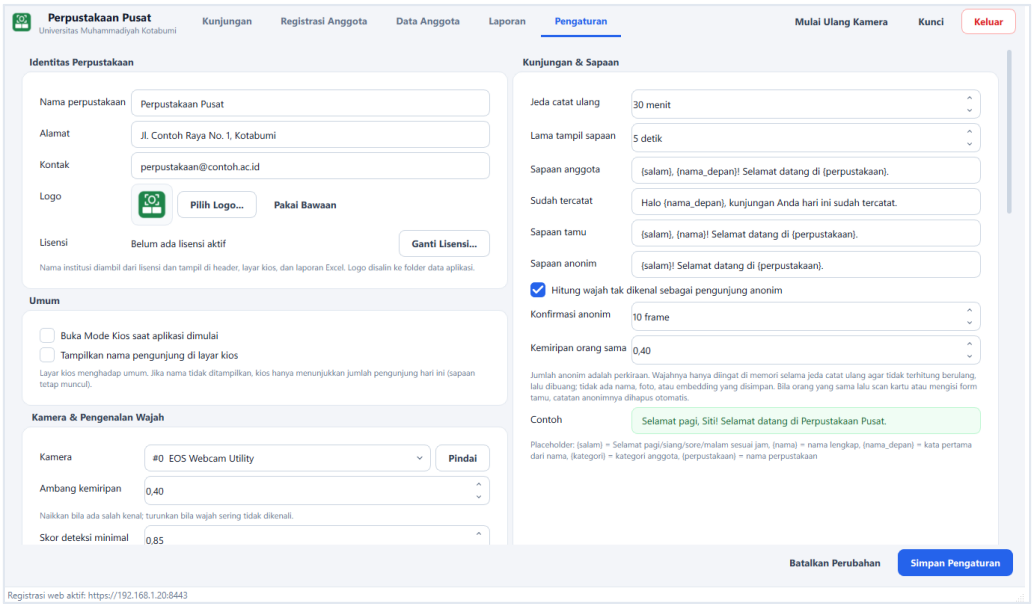
1. Buka tab **Laporan**, pilih tanggal **Dari** dan **s/d**, lalu klik **Tampilkan**.
2. Klik **Ekspor Excel** dan pilih lokasi file. File berisi sheet **Info** (identitas perpustakaan dan periode), **Detail** (setiap kunjungan), dan **Rekap Harian** (jumlah per kategori per hari).



Gambar 10. Tab Laporan.

7. Pengaturan

Semua pengaturan ada di tab **Pengaturan** dan langsung berlaku setelah klik **Simpan Pengaturan**. Tab selain Kunjungan dikunci PIN admin bila PIN diatur, dan terkunci lagi saat kembali ke tab Kunjungan atau menekan **Kunci**.



Gambar 11. Tab Pengaturan bagian atas.

Identitas Perpustakaan	Nama, alamat, kontak, dan logo. Tampil di header, Mode Kios, dan laporan Excel. Nama institusi berasal dari lisensi.
Umum	Buka Mode Kios saat aplikasi dimulai; tampilkan atau sembunyikan nama pengunjung di layar kios.
Kamera & Pengenalan	Pilih kamera, ambang kemiripan, ukuran wajah minimal, jumlah sampel registrasi, beberapa wajah sekaligus, dan anti-spoofing.
Kunjungan & Sapaan	Jeda catat ulang, lama tampil sapaan, template sapaan (placeholder {salam}, {nama}, {nama_depan}, {kategori}, {perpustakaan}), dan pengunjung anonim.
Suara	Bunyi notifikasi, ucapan sapaan (gTTS), bahasa, dan volume.
Keamanan & Data	PIN admin, login admin SSO, backup otomatis harian, dan backup manual.
Galeri Foto Direktori	Tebakan identitas dari foto profil direktori saat registrasi.
Registrasi via Web	Aktifkan registrasi lewat HP di jaringan lokal dan atur port.

> **Jaga PIN admin**
> PIN admin melindungi pengaturan, data anggota, laporan, Mode Kios, dan registrasi via web. Gunakan minimal 4 digit yang tidak mudah ditebak dan jangan dibagikan ke pengunjung.

8. Pemecahan Masalah

Kamera tidak tampil	Klik **Mulai Ulang Kamera** di kanan atas. Pastikan kamera tidak dipakai aplikasi lain, lalu pilih kamera yang benar di Pengaturan → Kamera (tombol **Pindai**).
Wajah tidak dikenali	Daftarkan ulang wajah dengan pencahayaan lebih baik, atau turunkan sedikit ambang kemiripan.
Salah mengenali orang	Naikkan ambang kemiripan sedikit (mis. 0,40 → 0,45).
Sering "wajah palsu"	Perbaiki pencahayaan atau turunkan ambang anti-spoofing.
Sapaan tidak bersuara	gTTS butuh internet; sapaan yang pernah diucapkan tetap bisa diputar offline. Periksa volume di Pengaturan → Suara.
Lookup direktori gagal	Periksa koneksi internet. Pesan "API key ditolak" berarti kredensial di file .env perlu dicek admin TI.
Aplikasi tertutup sendiri	Biasanya karena memori komputer hampir penuh. Tutup browser/aplikasi berat lain.
Registrasi web tidak terbuka	Lihat kotak peringatan di Bab 5 (Wi-Fi sama, https://, firewall, jaringan Private).

Data dan privasi

- Yang disimpan dari wajah hanya **embedding** (128 angka), bukan foto, dan hanya bila persetujuan dicentang.
- Data wajah anggota dapat dihapus kapan saja dari tab Data Anggota.
- Database dibackup otomatis setiap hari ke folder *data\backups* atau folder pilihan (disarankan flashdisk/disk lain).
- Ucapan sapaan memakai layanan Google (gTTS) yang menerima teks sapaan termasuk nama. Matikan **Ucapkan sapaan** bila tidak sesuai kebijakan institusi.